MATH317 · NUMERICAL METHODS

وش يتكرر في الميد

تحليل أربع ميدات: 461 · 462 · 471 · 472

محارب

محتوى الملف

01 الخلاصة في دقيقة

02 جدول التكرار

03 تفاصيل كل سؤال

04 وش تذاكر أول؟

05 أخطاء تضيّع درجات

01 الخلاصة في دقيقة

راجعت أربع ميدات. الأرقام تتغير كل ترم، لكن شكل الأسئلة ثابت تقريباً.

ثلاثة أسئلة تغطي أغلب الدرجات

Floating-point و **Bisection** جاءت في الأربعة. و **Horner + Taylor** جاءت في ثلاثة.

الميد 60 دقيقة ومن 30 درجة (461 كان من 25).

02 جدول التكرار

الموضوع	461	462	471	472	التكرار	الدرجات
تمثيل Floating-point و Hex	✓	✓	✓	✓	4 / 4	6–7
إثبات الجذر ثم Bisection بـ n_max = 2	✓	✓	✓	✓	4 / 4	8
Horner ثم Taylor حول r		✓	✓	✓	3 / 4	8
Absolute و Relative error	✓	✓	✓		3 / 4	4–7
True / False				✓	1 / 4	7
عدد تكرارات Bisection		✓			1 / 4	3
Newton بتكرارين	✓				1 / 4	5

فيه ميد خامس في المصدر (ملف مصوّر) ما قدرت أقراه، فما دخل في التحليل.

03 تفاصيل كل سؤال

Floating-point

الميد	الرقم	النوع	الجواب
472	−23.21875	Single	C1B9C000
471	−45.21875	Single	C234E000
462	−184.125	Double	C067040000000000
461	1259.125	Single	449D6400

الكسور دايماً `.125` أو `.21875`، يعني تخلص بعد خانة أو خانتين بالثماني. وثلاثة من الأربعة أرقام سالبة.

Horner + Taylor

الميد	P(x)	Horner	Taylor
472	$3x^3 - 4x^2 + 22$	x = −2	c = −3
471	$3x^3 - 4x^2 - 12$	x = −2	r = 3
462	$4x^3 - 8x^2 + 14x - 32$	x = 3	r = 2

دايماً درجة ثالثة. في ميدين من الثلاثة الحد `x` ناقص، فلازم تكتب صفر مكانه.

Bisection

الميد	f(x)	الفترة
472	$-x^2 + 4x - e^x$	[0, 1]
471	$x^3 - 9x + 1$	[2, 4]
462	$2x^2 - e^x$	[0, 2]
461	$e^x - 4x^2$	[0, 1]

شرط التوقف نفسه في الأربعة: `n_max = 2` أو خطأ أقل من 0.5×10^{-6}. يعني دايماً ثلاثة أسطر. وثلاث دوال من الأربع فيها e^x.

04 وش تذاكر أول؟

الأولوية	الموضوع	الملف
1	تحويل Floating-point (Single و Double)	Chapter 2
2	Bisection بالجدول	Chapter 3.1
3	Horner و Complete Horner	Chapter 1.1 · 1.2
4	Absolute و Relative error	Chapter 1.1
5	المفاهيم النظرية (True/False)	كل الشابترات
6	Newton	Chapter 3.2

تنبيه

هذا الترتيب مبني على أربع ميدات فقط. موضوع ما جاء قبل ممكن يجي، خصوصاً Newton لأنه داخل تحديدك (المحاضرة 6).

05 أخطاء تضيّع درجات

الخطأ	الصح
تترك خطوة في الحل	النموذج يوزع الدرجات على الخطوات. اكتب كل سطر.
تنسى الصفر مكان الحد الناقص في Horner	اكتب المعاملات كلها أول.
تخزّن الواحد في الـ mantissa	اللي بعد الفاصلة فقط.
تستخدم 127 مع Double	1023 والأس 11 bit.
الآلة على Degree	Radian.